



INSTITUTO
TECNOLÓGICO
DE SANTO
DOMINGO

MCR SUMO



INFORME HECHO POR:
MOISÉS ALMANZAR REYES

Índice

Declaración de la misión	3
Descripción del problema.....	3
Necesidades y Criterios de éxito:.....	4
Criterios de éxito:.....	4
Restricciones:.....	4
Requisitos	5
Retos operativos.....	7
Retos de diseño	7

Hito 1: MCR

Declaración de la misión

La misión del proyecto es crear un robot sumo, el cual debe operar dentro de un dojo en el que va a enfrentarse en un duelo 1vs1 contra otro sumo. Dicho robot debe permanecer dentro del dojo y ser capaz de empujar al robot enemigo y lograr sacarlo del dojo. Dentro de la misión de dicho proyecto es que todos los robots deben comunicarse entre sí, logrando recibir y enviar información.

Como criterios de éxito se tiene:

1. Evitar ser golpeado en las zonas vulnerables.
2. Ser ofensivo durante la competencia, quitando todas las vidas al oponente.
3. Sacar al oponente del dojo.
4. Ganar.

El equipo **Moisex** está compuesto esta vez por un único integrante, el cual se reconoce como alguien que busca y trabaja por la excelencia, en la búsqueda de ganar el mayor aprendizaje posible en cualquier reto que se presente como también buscar la victoria en dicha competencia, y en caso de no lograrla, perder dando lo mejor de sí.

Descripción del problema

La competencia busca el enfrentamiento de dos robots funcional y operativamente competitivos diseñados por dos equipos diferentes, los cuales deben enfrentarse dentro del dojo. Dichos robots deben identificar la zona vulnerable del contrincante y atacar en dicha zona, luego de efectuado el golpe, debe recibir una notificación de que, si el golpe recibido fue en dicha zona, en caso de que no, ambos deben volver al punto de partida.

Para poder ganar, el robot debe quedar con mayor cantidad de vidas que el contrincante y sacar a rival del dojo en la ronda final. La forma de cumplir con esto es lograr que el robot sea capaz de reconocer al rival, evitar ser golpeado en las zonas vulnerables, evitar ser empujado fuera de la pista, y que no se descargue durante la competencia.

Dentro de las condiciones a cumplir para poder ganar son poder lograr una buena adherencia a la pista, establecer una buena relación entre peso de robot y la fuerza de empuje de este, identificar límites de la pista para evitar salir, huir de los bordes de la pista, que el robot tenga la fuerza suficiente para empujar al rival mientras el rival también ejerza una fuerza contraria de empuje. (No son esas y ya, pero de momento no se me ocurren más).

Necesidades y Criterios de éxito:

- ✚ Se necesita que el robot:
- ✚ Se desplace
- ✚ Detecte los oponentes.
- ✚ Detecte el borde de la pista.
- ✚ Busque los oponentes.
- ✚ Ataque.

Criterios de éxito:

- ✚ Se mantenga dentro del dojo.
- ✚ Logre sacar al oponente del dojo, ejerciendo una fuerza de al menos X(falta por calcular) newtons.
- ✚ Golpee en las zonas vulnerables.
- ✚ Se comunice con el rival con la latencia inferior a 50ms.
- ✚ Confirme o niegue que fue golpeado en la zona vulnerable.
- ✚ Indique estado de vida del robot mediante luces verdes, amarillas y rojas, cambiando la cantidad de vidas en un timepon < a 100ms.
- ✚ Identifique cantidad de vidas del rival.
- ✚ Escape al borde de la pista tras impactar o ser impactado en un tiempo máximo de 5 segundos.

Restricciones:

- ✚ El robot no debe exceder el máximo de 25 x 20 x 20 cm.
- ✚ El robot no debe exceder 2.5kg.
- ✚ El robot no puede destruir al rival de forma literal.
- ✚ El robot no puede girar a enfrentarse a su oponente antes de pasados 5 segundos.
- ✚ El robot no puede tener más de 6 vidas.
- ✚ El costo del robot no debe exceder los 15k pesos.
- ✚ El robot debe estar listo en un lapso de 14 semanas.
- ✚ La comunicación debe ser por ESP NOW.

Requisitos

Funcionales:

- **Gestión de Vidas:** El sistema debe contabilizar un máximo de seis (6) vidas internas, restando una vida por cada impacto físico registrado en sus zonas vulnerables.
- **Indicación Visual (Interfaz):** El robot debe iluminar LEDs de colores específicos para comunicar su estado de vida actual: Verde (5 a 6 vidas), Amarillo (3 a 4 vidas), Rojo (1 a 2 vidas) y apagado (0 vidas).
- **Comunicación Inalámbrica (Telemetría):** El robot debe ser capaz de transmitir una señal a otros robots en el momento en que su mecanismo de zona vulnerable sea presionado.
- **Sincronización de Posición:** El sistema debe enviar y recibir una señal de confirmación cuando llegue al borde de la pista tras un impacto.
- **Detección del Oponente:** El robot debe identificar la parte frontal de su adversario y encender una luz indicadora en el instante en que lo identifique.
- **Movimiento de Evasión:** Tras registrar un impacto (dado o recibido), el robot debe interrumpir su ataque y retroceder de manera autónoma hasta encontrar el borde de la pista.
- **Aplicación de Castigo (Ronda Final):** El sistema debe ejecutar una interrupción de movimiento, deteniendo los motores por 2 segundos cada 4 segundos de avance, multiplicado por el total de vidas perdidas en las rondas iniciales.

Operacionales:

- Entorno de Combate (Dojo): El sistema de tracción y los sensores de línea deben operar de manera óptima sobre una pista circular que se encuentra elevada a 1 cm respecto al nivel del suelo exterior.
- Modalidades de Combate: El software del robot debe operar bajo dos modos distintos.
- Modo Rondas Iniciales: Enfocado en detectar y golpear la zona vulnerable del oponente y retroceder tras el impacto.
- Modo Ronda Final: Enfocado en la fuerza de empuje sostenida para sacar al oponente de la pista, aplicando las penalizaciones de tiempo correspondientes.
- Condiciones de Arranque: El robot debe operar asumiendo que inicia cada combate ubicado en el borde de la pista y sin estar frente a frente con el oponente.
- Interacción de Empate: En caso de choque sin registro de impacto vulnerable, el sistema operará bajo una condición de reinicio iterativo (retroceder al borde y volver a atacar).

Técnicos:

- Volumen Máximo: Las dimensiones totales del robot ensamblado no deben exceder los 25 x 20 x 20 cm (largo, ancho y alto).
- Límite de Masa: El peso del robot en orden de combate no debe superar los 2.5 kg.
- Dimensiones de la Pista: Los algoritmos de movimiento y retroceso deben estar calibrados para operar en un diámetro estricto de 1.5 m.
- Geometría de Zonas Vulnerables: El robot debe poseer exactamente dos (2) keycaps de zona vulnerable con una placa de área cuadrada de 5 x 5 cm cada uno.
- Ubicación de Zonas Vulnerables: Estas zonas deben instalarse exclusivamente en la parte frontal (una por cada mitad), a una altura libre que oscile entre un mínimo de 2.5 cm y un máximo de 10 cm desde el suelo de la pista.
- Temporizadores de Reglas (Timers): El microcontrolador debe tener programados los siguientes tiempos muertos exactos:
 - Retardo de 5 segundos tras la activación inicial antes de realizar el primer giro de búsqueda.
 - Retardo de 3 segundos de espera en el borde de la pista después de que ambos robots hayan confirmado su llegada tras un golpe.

Retos operativos

- El sumo debe mantenerse dentro del dojo.
- El sumo debe mantenerse con batería durante toda la competencia.
- El sumo debe operar de forma autónoma durante la competencia.
- El sumo debe mantener la comunicación con los demás robots durante la competencia.
- Y ya (Mentira, probablemente hay más pero no se me ocurren de momento).

Retos de diseño

- Diseñar un sistema que permita un fácil ensamblaje que permita acceder fácilmente al interior en caso de tener que chequear algún inconveniente.
- Diseñar un sistema compacto y que a su vez permita buena distribución de componentes.
- Crear una carcasa lo suficientemente resistente a empujes y golpes por parte de los rivales.
- Diseñar un robot que cumpla con los lineamientos de funcionalidad de la competencia y que a su vez tenga estética.
- Crear un robot capaz de recibir golpes y empuje de un robot rival controle los picos de corrientes generados por el torque de los motores.